

7. Códigos

O código-fonte é o conjunto de instruções escritas em uma linguagem de programação que orienta o computador na execução de determinadas tarefas. Para que um código seja fácil de compreender, manter e modificar, é importante seguir boas práticas de organização e escrita.

7.1. Modularização

A modularização consiste em dividir um programa em partes menores e independentes, chamadas de **módulos, funções ou procedimentos**. Cada módulo deve ser responsável, preferencialmente, por uma tarefa específica.

Essa prática facilita o desenvolvimento e a manutenção do software, pois permite localizar e corrigir problemas com maior facilidade. Além disso, módulos podem ser reutilizados em diferentes partes do programa, reduzindo a repetição de código.

Exemplo: em um sistema de vendas, podem existir módulos separados para cadastrar clientes, cadastrar produtos, realizar vendas e gerar relatórios.

7.2. Indentação

A indentação é a organização visual do código por meio de espaços ou tabulações, indicando a hierarquia e a estrutura das instruções. Ela facilita a leitura e permite identificar rapidamente blocos de código, como condições, funções e estruturas de repetição.

Uma indentação adequada torna o código mais organizado e reduz a possibilidade de erros durante sua edição e manutenção. É importante manter um padrão de indentação em todo o projeto.

Exemplo:

```
if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")
```

Nesse exemplo, os comandos dentro de cada condição estão recuados, deixando clara a relação entre as instruções.

7.3. Comentários

Os comentários são textos inseridos no código para explicar seu funcionamento ou fornecer informações úteis aos desenvolvedores. Eles não são executados pelo programa e podem ajudar na compreensão de partes mais complexas do código.

Os comentários podem ser utilizados para explicar uma regra de negócio, indicar a finalidade de uma função ou registrar informações importantes para a manutenção do sistema.

Exemplo:

```
# Calcula o valor total da compra  
total = quantidade * preco
```

Os comentários devem ser objetivos e úteis. É recomendável evitar comentários desnecessários ou que apenas repitam aquilo que o próprio código já deixa evidente.